

Hub de Estudos

Documentação do Projeto — uma plataforma web para centralizar estudos, dúvidas e monitoria do curso de Ciência da Computação.

Documentação do Projeto

Arthur Victor · Lucas Coelho · Gustavo Martins · Gustavo Alckmin · Henrique Temponi · Guilherme Lino

Prof. Marcos André Silveira Kutova · Trabalho Interdisciplinar 2
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) · ICEI · Ciência da Computação · 2026

1 Contexto do projeto

1.1 Introdução

O **Hub de Estudos** é uma aplicação web voltada à área de educação, concebida para reunir, em um único ambiente, os materiais de estudo, a monitoria e os recursos acadêmicos do curso de Ciência da Computação. A proposta nasce da observação de que, embora existam diversas ferramentas de apoio ao aluno — ambiente virtual de aprendizagem, biblioteca digital e assistentes de inteligência artificial —, elas estão dispersas, com baixa indexação e pouca conexão entre si, o que dificulta o acesso rápido à informação certa no momento em que ela é necessária.

Este documento consolida os artefatos produzidos na fase de estratégia do projeto: o contexto e a delimitação do problema, o detalhamento das personas, a especificação por meio de histórias de usuário, a priorização das funcionalidades em um User Story Map, a metodologia de trabalho da equipe e as referências utilizadas.

1.2 Problema

Estudantes de graduação em computação perdem tempo e se frustram ao procurar informação de estudo confiável e específica. As entrevistas qualitativas realizadas com alunos evidenciaram que o gargalo não é a ausência de ferramentas, mas a **dispersão e a baixa qualidade de acesso** a elas: a busca é presa a títulos e não ao conteúdo, os assistentes de IA "encontram e falam sobre" um tema sem oferecer uma resposta esclarecedora, e referências essenciais só chegam ao aluno por indicação direta de um professor. Como resumiu um dos entrevistados, "o que acontece com mais frequência é o estresse de pesquisar, a demora da demanda".

Do lado da equipe de ensino, monitores e professores carecem de uma visão consolidada das dificuldades da turma, o que dificulta priorizar quais tópicos merecem reforço. O problema, portanto, tem duas faces: a do **aluno**, que não encontra o que precisa de forma centralizada e validada, e a da **equipe de ensino**, que não enxerga com clareza onde a turma mais trava.

1.3 Objetivo do projeto

Desenvolver uma aplicação web que centralize os recursos de estudo do curso e reduza o tempo e o esforço do aluno para encontrar informação confiável, oferecendo ainda à equipe de ensino uma visão consolidada das dúvidas da turma. São objetivos específicos:

- Reunir materiais, exercícios e referências em um catálogo único, filtrável por disciplina;
- Permitir a **busca por palavra-chave** sobre o conteúdo, e não apenas sobre títulos;
- Oferecer uma triagem inicial da dúvida e o encaminhamento para um monitor quando necessário;
- Consolidar as dúvidas em relatórios que apoiem professores e monitores na priorização de conteúdos;
- Entregar uma interface leve, responsiva e compatível com computadores mais antigos.

1.4 Justificativa

A pesquisa de campo mostrou um padrão consistente de desperdício de tempo, sobrecarga de informação e desistência na busca por conteúdo específico. Centralizar os recursos e qualificar a busca ataca diretamente essas dores e tende a melhorar o aproveitamento acadêmico dos

alunos. Além disso, ao transformar as dúvidas em dados, o projeto cria valor também para a instituição, que passa a dispor de evidências sobre os pontos de maior dificuldade da turma. Por se apoiar em tecnologias web padrão, a solução é de baixo custo de adoção e alto potencial de escala dentro do curso.

1.5 Público-alvo

- **Alunos de graduação** em Ciência da Computação e cursos afins, principais usuários da plataforma;
- **Monitores**, que orientam os alunos e acompanham as dúvidas recorrentes;
- **Professores**, que publicam materiais e recebem os relatórios consolidados da turma.

2 Personas

Três personas sintetizam o público-alvo e orientam as decisões de produto: um aluno comum, um monitor e uma estagiária pesquisadora. Cada uma foi derivada das entrevistas e do mapa da proposta de valor.



Berto

19 anos · Aluno · Bolsa acadêmica

BIOGRAFIA

Estudante "comum", com a matéria ainda pouco consolidada. Aprende na prática ("mão na massa"), acorda cedo, treina, trabalha e estuda à noite — tempo curto e agenda apertada.

OBJETIVOS

Aprender de verdade e conseguir colocar o conteúdo em prática, destacando-se sem perder tempo.

DORES

Ter que caçar informação em vários lugares; insegurança de "não sei se sei tudo"; pouco controle sobre a própria agenda.

GANHOS ESPERADOS

Economizar tempo, sentir segurança no que aprendeu e ter uma boa gestão do estudo.

Prático

Centralização

Menos tempo perdido



Lucas Andrade

22 anos · Monitor · Bolsa de monitoria

BIOGRAFIA

Sintetiza conceitos complexos de programação e gosta de ajudar colegas. Metódico na gestão do tempo, valoriza ferramentas que centralizem o atendimento sem espalhar as conversas em chats pessoais.

OBJETIVOS

Atender os alunos de forma organizada e fornecer dados consolidados das principais dificuldades da turma aos professores.

DORES

Orientar alunos sobre o uso de IA para buscar informação; dificuldade de identificar quais tópicos geram mais gargalos coletivos.

GANHOS ESPERADOS

Comunicação assíncrona e direta; dashboards visuais para gerar relatórios e acompanhar a monitoria.

Dados

Assíncrono

Relatórios



BIOGRAFIA

Gasta bastante tempo filtrando o grande volume de informação da internet para achar dados seguros e validados. Recorre a IA e buscadores acadêmicos, mas se frustra quando o excesso de dados não responde ao que precisa.

OBJETIVOS

Encontrar artigos, referências e materiais acadêmicos por busca inteligente; usar a IA como triagem inicial, com apoio humano quando necessário.

DORES

Muito material genérico e pouco conteúdo específico da dúvida real; horas filtrando buscas até desistir por não achar resposta confiável.

GANHOS ESPERADOS

Confiança na resposta obtida, pesquisas de qualidade e certeza de que a informação é validada.

Fontes confiáveis

Busca por palavra-chave

IA + humano

3 Especificação do projeto — Histórias de usuário

A especificação segue a estrutura "Eu como [persona], quero [funcionalidade], porque/para [motivo]". As histórias abaixo derivam das personas e dos requisitos levantados.

ID	Eu como	Quero	Porque / para
H01	Aluno (Berto)	Saber os horários de funcionamento das monitorias	Programar-me com antecedência para participar das sessões de apoio.
H02	Aluno (Berto)	Encontrar exercícios prontos para resolver no próprio site	Praticar o conteúdo e fixar o aprendizado de forma prática.
H03	Estagiária (Camila)	Pesquisar informações acadêmicas por palavras-chave	Encontrar conteúdos específicos mesmo quando não estão identificados no título.
H04	Estagiária (Camila)	Acessar referências e materiais disponibilizados pela instituição	Consultar conteúdos confiáveis sem procurar em diversos lugares.
H05	Monitor (Lucas)	Encontrar num único lugar os principais recursos de estudo	Reduzir o tempo gasto procurando informação em diferentes plataformas.
H06	Monitor (Lucas)	Visualizar dados consolidados das dúvidas mais frequentes da turma	Compreender o cenário dos alunos e repassar os pontos críticos aos professores.
H07	Aluno (Berto)	Organizar minhas tarefas de estudo em um quadro estilo Kanban	Gerenciar minha rotina de estudos e entregas de forma visual.
H08	Estagiária (Camila)	Usar uma página com IA para triagem da dúvida e, se não bastar, falar com um monitor	Obter uma resposta rápida com alternativa de atendimento especializado.
H09	Aluno (Berto)	Comentar e registrar dúvidas na página de um estudo	Esclarecer pontos específicos do material diretamente no contexto.
H10	Aluno (Berto)	Receber notificações quando houver resposta às minhas dúvidas	Acompanhar o andamento sem precisar verificar manualmente.
H11	Professor / Monitor	Publicar estudos e materiais na plataforma	Disponibilizar conteúdo confiável e organizado para a turma.
H12	Professor / Monitor	Gerar relatórios consolidados das dúvidas da turma	Ajustar as aulas aos pontos de maior dificuldade.
H13	Aluno (Berto)	Importar o calendário do Canvas para a plataforma	Acompanhar prazos e eventos das disciplinas em um só lugar.

4 Priorização — User Story Map

As histórias foram organizadas na narrativa de uso (horizontal) e priorizadas por release (vertical). A **Release 1 (MVP — Sprint 1)** corresponde à fatia que permite ao usuário completar a jornada de ponta a ponta.

JORNADA →	Acessar a plataforma	Encontrar conteúdo	Estudar e praticar	Tirar dúvidas	Acompanhar a turma	Organizar-se
PASSOS	Criar conta / entrar	Buscar e filtrar	Abrir e praticar	Perguntar e escalar	Publicar e analisar	Planejar
Release 1 MVP · Sprint 1	Criar conta e entrar (e-mail institucional)	Catálogo + busca por palavra- chave + filtro por disciplina	Abrir a página do estudo	Comentar / registrar dúvida · Pedir ajuda ao monitor	Publicar estudo	Notificações básicas de resposta
Release 2 Sprint 2	Recuperar senha · Perfil e cargos	Centralizar referências acadêmicas	Resolver exercícios no site · Favoritar e marcar progresso	Triagem por IA · Chat com o monitor	Painel de dúvidas + relatório para o professor	Calendário (importar do Canvas)
Release 3 Backlog futuro	Autenticação em 2 fatores	—	Trilhas de estudo recomendadas	Sugestão de monitor por IA	Enquete de aulão · Exportar relatório	Quadro Kanban de estudos

■ Atividades (backbone) ■ Passos ■ Release 1 — MVP ■ Release 2 ■ Release 3

Leitura do mapa: lido da esquerda para a direita, o mapa conta a jornada do usuário; de cima para baixo, mostra a prioridade. A linha da Release 1 corta o mapa na fatia mínima que já entrega valor — o aluno consegue acessar, encontrar, estudar, tirar dúvida e ser atendido, enquanto a equipe publica conteúdo.

5 Metodologia

O projeto adota uma abordagem ágil, organizada em sprints, com papéis distribuídos entre os integrantes e o acompanhamento das tarefas em um quadro Kanban.

5.1 Organização da equipe e divisão de papéis

Integrante	Papel principal	Responsabilidades
Arthur Victor	Coordenação e documentação	Organização das entregas, documentação do projeto e integração dos artefatos.
Guilherme Lino	Pesquisa & UX / Protótipo	Condução de entrevistas, personas e construção do protótipo navegável.
Henrique Temponi	Pesquisa & UX / Requisitos	Entrevistas, síntese da pesquisa e levantamento de requisitos e histórias.
Lucas Coelho	Desenvolvimento front-end	Implementação das telas em HTML, CSS e JavaScript.
Gustavo Martins	Front-end / UI	Layout, componentes de interface e responsividade.
Gustavo Alckmin	Back-end e dados	Modelagem de dados e lógica de persistência da aplicação.

Divisão de papéis proposta para a organização do trabalho; os integrantes colaboram entre as frentes conforme a demanda de cada sprint.

5.2 Quadro de controle de tarefas — Kanban

O acompanhamento das atividades é feito em um quadro Kanban com quatro colunas. O quadro abaixo reflete o estado ao final da Sprint 1.

Backlog	A fazer	Em andamento	Concluído
Implementar catálogo e busca	Modelagem lógica do banco	Protótipo navegável (ajustes)	Entrevistas qualitativas
Implementar triagem por IA	Telas em HTML/CSS/JS a partir dos wireframes	Documentação do projeto	Matriz CSD e stakeholders
Relatórios para o professor	Refinar histórias da Release 1		Personas e proposta de valor
Calendário integrado ao Canvas			Requisitos e histórias
			Wireframes e User Story Map
			Modelo conceitual de dados

O quadro é mantido no ambiente do grupo no Miro e versionado no repositório da equipe no GitHub.

6 Referências Bibliográficas

- PATTON, Jeff. **User Story Mapping: Discovering the Whole Story Behind the Product**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2014.
- OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves; BERNARDA, Greg; SMITH, Alan. **Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.
- COHN, Mike. **User Stories Applied: For Agile Software Development**. Boston: Addison-Wesley, 2004.
- COOPER, Alan. **The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity**. Indianapolis: Sams Publishing, 2004.
- SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide: O Guia Definitivo para o Scrum**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: set. 2026.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- GOTHELF, Jeff; SEIDEN, Josh. **Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.
- NIELSEN NORMAN GROUP. **Personas: Study Guide**. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/persona>. Acesso em: set. 2026.

Repositório do projeto: github.com/ICEI-PUC-Minas-CC-TI/Projeto_HUB

Protótipo navegável: mavilaa.github.io/hub-estudos-prototipo